

Carga eléctrica

Vamos a ver la carga eléctrica.

La carga eléctrica
la podemos reconocer por sus efectos.

El primer efecto
que vemos habitualmente

es el de
que al apretar el interruptor

se encienda la luz.

Otro efecto
gracias a la carga eléctrica:

tenemos ondas de radio
que nos permiten escuchar la radio

o ver la televisión
en nuestros reproductores.

Incluso internet

funciona gracias
a la carga eléctrica.

Sin ella, no tendríamos
ni ordenadores ni servidores

ni nada de todo ello.

En fin, podríamos decir
que nuestra sociedad

existe gracias a la carga eléctrica.

¿Y cómo se calcula
la carga eléctrica?

¿A qué equivale?

Bien, la carga eléctrica

la podemos encontrar
en varias formas.

Pueden ser puntos,
que sería el caso de un electrón,

que tiene una carga de $1,6 \times 10^{-19}$ coulombs.

El coulomb
es la unidad de carga eléctrica

en honor del científico
que la descubrió.

Podemos tener la carga eléctrica

en forma de línea.

En este caso,
cuando tenemos una línea,

lo que tendríamos
es toda una carga eléctrica

pero distribuida
a lo largo de una línea.

Decimos entonces que lo que tenemos
es una densidad lineal de carga.

Es decir, en cada trocito de carga
tenemos un poquito de carga.

Y esta densidad lineal de carga

es la carga total
dividida entre la longitud.

Por tanto, cuando tenemos una línea,

lo que tenemos

es λ por L .

Esto si la λ es constante,

pero puesto en general,
sería λ por diferencial de l

e integrado a toda la longitud.

También podemos tenerla
en forma de superficie.

Aquí tenemos lo que se llama
una densidad superficial de carga,

que es la carga entre la superficie.

Por lo que la carga en este caso
será σ por L ,

que es la integral
a toda la superficie.

Por descontado,
lo que podemos también tener

es la carga

distribuida en un volumen.

Cuando decimos "distribuida"
lo que queremos decir

es que tenemos todo un volumen,

todo un espacio, lleno de carga.

En este caso, tenemos lo que se llama
una densidad volúmica de carga.

Se representa con la letra ρ

y esta densidad volúmica
será la carga entre el volumen,

por lo que la carga
es la ρ por el volumen,

que en general diríamos
que es ρ por diferencial de v .

Es decir, ¿qué significa?

¿Qué significan
estos elementos de aquí?

Vamos a ver qué significa
una integral de línea,

de superficie o de volumen.

Así, a grandes rasgos,

esto lo que quiere decir es que

tomamos un diferencial de longitud,

es decir,
un trozo de longitud muy pequeño,

y miramos cuál es la densidad lineal
que tiene ese trozo.

Y entonces sumamos
todos esos pequeños trozos.

En el caso
de un diferencial de superficie,

también cogemos
un trocito pequeño de superficie,

lo que llamamos
un diferencial de superficie,

miramos cuál
es la densidad de carga en ese trozo

y sumamos toda la superficie.

Y lo mismo para la ro :

en este caso,
tomamos un pequeño trocito

de ro ,
que es un diferencial de volumen,

diferencial es muy pequeño,

miramos cuál es la densidad
en ese trozo y sumamos.

Recordad que la integral

es una suma de cosas muy pequeñas.